Lembar Kerja 13 (Kelompok): Perbedaan Projek STEM sebelum dan sesudah Diintegrasikan dengan CT

Tuliskan perbedaan dari projek STEM yang sudah dikerjakan, sebelum dan sesudah diintegrasikan dengan CT!

Perbedaan projek STEAM sebelum dan sesudah diintegrasikan dengan Computational Thinking (CT) terletak pada proses berpikirnya, pemecahan masalah, pengumpulan data, dan komunikasi yang dilakukan siswa. Perbedaan tersebut dapat diuraikan berdasarkan masing-masing elemen CT sebagai berikut:

1. **Dekomposisi** Sebelum integrasi CT, siswa mengerjakan proyek secara keseluruhan tanpa memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil yang jelas, sehingga pembagian kerja dalam kelompok tidak terstruktur. Setelah diintegrasikan dengan CT, proyek kompleks dipecah menjadi sub-tugas yang jelas: (1) memahami konsep listrik dasar, (2) merancang desain seni, (3) menggambar jalur rangkaian, (4) merakit komponen, dan (5) menguji fungsi LED. Setiap anggota kelompok mendapat tugas yang terbagi secara sistematis.

2. **Abstraksi** Sebelum integrasi CT, konsep arus listrik, hambatan, dan beda potensial disampaikan secara teoritis tanpa visualisasi yang terstruktur, sehingga siswa belum diarahkan untuk menyederhanakan konsep listrik secara eksplisit. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa secara sadar menyederhanakan konsep listrik yang kompleks menjadi model rangkaian sederhana di atas kertas (Paper Circuit), sehingga prinsip-prinsip abstrak tersebut divisualisasikan melalui nyala atau matinya LED.

3. **Algoritma** Sebelum integrasi CT, siswa mengikuti langkah praktikum secara umum tanpa urutan langkah yang eksplisit dan tanpa refleksi terhadap prosedur yang digunakan. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa mengikuti algoritma yang runtut: (1) menentukan desain seni, (2) menggambar jalur rangkaian, (3) menempel copper tape, (4) memasang LED dan baterai, (5) menguji rangkaian,

dan (6) memperbaiki jika gagal. Setiap langkah dipahami sebagai bagian dari prosedur yang sistematis.

4. **Pengenalan Pola** Sebelum integrasi CT, ketika LED tidak menyala, siswa mencoba memperbaiki rangkaian secara acak tanpa mengidentifikasi pola penyebab kegagalan secara sistematis. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa mengidentifikasi pola penyebab kegagalan yang berulang, yaitu copper tape tidak menempel rapat, tegangan baterai lemah, atau rangkaian terbuka. Siswa juga mengenali pola perilaku LED pada rangkaian seri dan paralel yang berbeda serta dapat diprediksi.

5. **Logika Kondisional (Conditional Logic)** Sebelum integrasi CT, analisis kegagalan rangkaian bersifat intuitif dan siswa belum secara eksplisit menggunakan logika IF-THEN. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa menerapkan logika kondisional secara eksplisit: jika (IF) tegangan baterai tidak cukup, maka (THEN) LED tidak menyala; jika rangkaian seri putus di satu titik, maka semua LED mati; jika rangkaian paralel, maka LED lain tetap menyala meskipun salah satu mati.

6. **Pengumpulan Data** Sebelum integrasi CT, data percobaan tidak dicatat secara terstruktur dan hasil pengamatan bersifat informal. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa mencatat data hasil percobaan secara terstruktur pada worksheet meliputi: tegangan baterai, jumlah LED yang menyala, jenis rangkaian (seri/paralel), dan hambatan yang digunakan. Data pre-test dan post-test juga dikumpulkan untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep listrik.

7. **Analisis dan Representasi Data** Sebelum integrasi CT, tidak ada analisis data yang formal dan penilaian kreativitas tidak menggunakan instrumen yang terstandar. Setelah diintegrasikan dengan CT, hasil kreativitas produk disusun dalam tabel Creativity Product Analysis Matrix (CPAM) dengan dimensi Novelty, Resolution, dan Elaboration. Data skor pre-test dan post-test dianalisis

menggunakan uji Wilcoxon dan N-Gain untuk melihat peningkatan pemahaman secara kuantitatif.

8. **Komunikasi** Sebelum integrasi CT, komunikasi hasil proyek bersifat informal, hanya berupa diskusi kelompok tanpa struktur pelaporan yang jelas. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa mengomunikasikan proses dan hasil proyek secara terstruktur melalui presentasi produk kepada kelas, pengisian lembar kerja analisis, penjelasan diagram rangkaian, dan diskusi kelompok tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan LED.

9. **Pemodelan dan Simulasi** Sebelum integrasi CT, Paper Circuit hanya dilihat sebagai produk kreatif seni tanpa dipahami sebagai model simulasi dari sistem listrik nyata. Setelah diintegrasikan dengan CT, Paper Circuit dipahami sebagai model fisik dari rangkaian listrik nyata. Siswa mensimulasikan rangkaian seri dan paralel dalam skala sederhana, kemudian mengamati dan memprediksi hasilnya berdasarkan Hukum Ohm dan prinsip beda potensial.

Kesimpulan: Sebelum integrasi CT, siswa hanya terlibat dalam aktivitas membuat produk secara prosedural. Setelah diintegrasikan dengan CT, siswa tidak hanya menghasilkan Paper Circuit yang fungsional dan kreatif, tetapi juga mampu berpikir logis dan terstruktur melalui seluruh elemen CT. Dengan demikian, integrasi CT memperkuat kualitas berpikir ilmiah siswa dan menjadikan pembelajaran STEAM lebih bermakna, aktif, dan kontekstual.